İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

ENERJİ · ÖĞRETMEN PAKETİ

Enerjiyi görünür kılmak

10–12 yaş · 10_12-M07

90 dakika | 5 ekip × 4 | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi



İKO SORUYOR

Bir cihazın etiketindeki watt değeri, onun bir günde ne kadar enerji kullandığını tek başına söyler mi? Süreyi kısaltmak mı, cihazı değiştirmek mi?

10_12-M07 Enerjiyi görünür kılmak — Öğretmen kılavuzu

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Öğrenci için: Pilli basit bir devre kurup LED ve akkor ampulü karşılaştırmak; etiket gücü ve kullanım süresiyle günlük kWh hesaplamak; 'süreyi azalt' ve 'cihazı değiştir' önerilerini varsayımlarıyla karşılaştırmak.



Öğretmen için: Öğrenci pilli devrede iki ampulün ışık ve ısı farkını gözler, (W × saat) ÷ 1000 formülüyle günlük ve haftalık kWh hesaplar, etiket gücünün anlık tüketim olmadığını söyler, iki öneriyi aynı birimle karşılaştırır ve CO2e veya TL'yi katsayı/tarife olmadan yazmaz.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
10–12 yaş	**90 dk** 10 dk ara dahil	**5 ekip × 4** planlama varsayımı	Görme, İşitme, Dokunma

Yaş: 10–12 | **Süre:** 90 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 5 ekip × 4 öğrenci (planlama varsayımı) | **Yer:** sınıf
Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Devre seti ders öncesinde prova edilmelidir.

Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO'nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   —
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
   Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar**
    Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
10_12-M07.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
10_12-M07_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
10_12-M07_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
10_12-M07_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı: Öğrenciler enerji kullanımını güç ve süreye ayırarak hesaplar, bir tasarruf önerisini varsayımlarıyla birlikte yazar ve farklı büyüklükleri (W, kWh, TL, CO2e) birbirine karıştırmaz.

Gözlenebilir öğrenme çıktıları. Ders sonunda öğrenci:

1. Pil, anahtar, ampul yatağı ve kablolarla basit bir devre kurar; LED ve akkor ampulü sırayla dener.
2. İki ampulün parlaklığını (1–3) ve yakındaki sıcaklık hissini kaydeder; gözlemin yalnız bu iki ampul için geçerli olduğunu söyler.
3. (W × saat) ÷ 1000 formülüyle günlük ve haftalık kWh hesaplar.
4. Watt (güç) ile kWh'yi (enerji) ayırır; etiket gücünün anlık tüketim olmadığını belirtir.
5. “Süreyi azalt” ve “cihazı değiştir” önerilerini aynı birimle karşılaştırır, varsayımlarını yazar.
6. CO2e veya TL hesaplamak için hangi verinin gerektiğini (salım katsayısı, tarihli tarife) söyler ve veri yoksa hesaplamaz.

Ön bilgi: Ondalık sayılarla çarpma-bölme; devre elemanları (4. sınıf basit devre); “enerji” ve “güç” kelimeleri günlük dilde eş anlamlı kullanılabilir.

Sık görülen yanlış anlamalar ve öğretmenin yanıtı:

Öğrencinin söyleyebileceği	Öğretmenin yanıtı
“Watt ile kilovatsaat aynı şey.”	“Watt, bir anda ne kadar hızlı enerji kullanıldığı (güç). Kilovatsaat, bir süre boyunca toplam kullanılan enerji. Süre çarpılınca enerjiye geçeriz.”
“Etiket 1000 W diyorsa cihaz hep 1000 W çeker.”	“Etiket genellikle en yüksek değeri gösterir; cihaz çalışırken daha az çekebilir. Bu yüzden hesabımız bir tahmindir.”
“Daha parlak ampul daha çok enerji harcar.”	“Parlaklık ve enerji farklı şeyler. İki ampulümüzü karşılaştıralım: hangisi ışığın yanında ısı da veriyor?”
“1 kWh tasarruf = şu kadar karbon.”	“Bunun için elektriğin nasıl üretildiğini gösteren bir salım katsayısı gerekir. Bugün elimizde yok; uydurmayız.”
“En iyisi her şeyi kapatmak.”	“Sağlık, güvenlik ve yiyecek saklama cihazları çalışmalı. Gereksiz çalışma süresini buluyoruz.”

Bilimsel dayanak: Virginia Tech Kooperatif Yayım Servisi'ne göre bir cihazın günlük enerji kullanımı (güç W × günlük kullanım saati) ÷ 1000 = kWh formülüyle tahmin edilir [K19]. Kaynak kaydı, etiket gücünün gerçek zamanlı tüketim olmadığını ve kWh, TL ile CO2e'nin farklı büyüklükler olduğunu not eder [K19].

İklim bağlantısı: IPCC'ye göre insan faaliyetleri, başta sera gazı salımları yoluyla küresel ısınmaya neden olmuştur ve azaltım seçenekleri arasında enerji verimliliği ve talep tarafı yönetimi bulunur [K01]. Elektriğin yenilenebilir veya yenilenemeyen kaynaklardan üretilmesi salımı etkiler; bu derste katsayı olmadan CO2e yazılmaz.

Müfredat ilişkisi: Fen Bilimleri 4. sınıf FB.4.6.1 (basit devre kurmaya ilişkin sorgulama) ve FB.4.6.2 (elektrik üretiminde yenilenebilir ve yenilenemeyen kaynaklara ilişkin eleştirel düşünme) [K27]; Fen Bilimleri 3. sınıf FB.3.6.3 (elektriği tasarruflu kullanma konusunda veriye dayalı tahmin) [K25] ile tematik ilişki. Resmî eşleştirme değildir.

2 Devre protokolü ve prova

Koşul	Uygulama
Güç kaynağı	2 × AA pil, pil yatağında. Şebeke, adaptör veya şarj aleti kullanılmaz.
Ampuller	Pil gerilimine uygun 1 küçük akkor (filamanlı) ampul ve 1 LED modülü (direnci üstünde, aynı gerilime uygun). Ampul türleri provada eşleştirilir.
Devre	Pil yatağı – anahtar – ampul yatağı – geri dönüş; timsah uçlu kablolar.
Parlaklık	1 = sönük, 2 = orta, 3 = parlak; aynı masa, aynı ışıkta, ampule 30 cm uzaktan.
Isı hissi	Ampul 1 dakika yandıktan sonra el ampule **değmeden** 2 cm yakında 10 saniye tutulur: 0 = fark yok, 1 = biraz ılık, 2 = belirgin ılık.
Sınır	Gözlem yalnız bu iki ampul ve bu pil içindir; ev lambalarının değeri bu ölçümden çıkarılmaz.

Prova (ders öncesi, 20 dk): Her set kurulur ve iki ampul denenir. LED'in yön (kutup) gerektirdiği kontrol edilir; yatağa yön işareti konur. Akkor ampulün 1 dakikada dokunulamayacak kadar ısınmadığı, ama yaklaşınca ılıklık hissedilebildiği kontrol edilir. Bir set çalışmazsa yedek kullanılır.

Etiket kartları: Kart dosyasındaki cihaz kartlarında güç ve kullanım süresi ÖRNEK VERİ olarak yazılıdır. Ekip, okulundaki cihazların etiketlerini (eğitici gözetiminde, prize dokunmadan) fotoğraflayıp gerçek değerleri ekleyebilir; bu pakette gerçek etiket fotoğrafı yoktur.

3 Malzeme ve miktarlar (5 ekip)

- **Pil yatağı (2 × AA) ve pil** — Ekip: 1 · Toplam: 5 + yedek pil
- **Anahtar** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Ampul yatağı** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Küçük akkor ampul (pil gerilimine uygun)** — Ekip: 1 · Toplam: 5 + 2 yedek

LED modülü (dirençli, aynı gerilime uygun)
Ekip: 1 · Toplam: 5 + 2 yedek

Timsah uçlu kablo
Ekip: 4 · Toplam: 20

Etiket ve senaryo kartları (ÖRNEK VERİ)
Ekip: 1 set · Toplam: 5 set

Hesap makinesi (isteğe bağlı)
Ekip: 1 · Toplam: 5

Çalışma kâğıdı
Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 22

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Ekip başına	Toplam	Not
Pil yatağı (2 × AA) ve pil	1	5 + yedek pil	
Anahtar	1	5	
Ampul yatağı	1	5	
Küçük akkor ampul (pil gerilimine uygun)	1	5 + 2 yedek	
LED modülü (dirençli, aynı gerilime uygun)	1	5 + 2 yedek	Kutup işaretli
Timsah uçlu kablo	4	20	
Etiket ve senaryo kartları (ÖRNEK VERİ)	1 set	5 set	Kart dosyasında
Hesap makinesi (isteğe bağlı)	1	5	
Çalışma kâğıdı	1 kişi başına	22	

4 Dakika dakika uygulama

0–10	10–30	30–40	40–50	50–70	70–82	82–90
Soru ve kavram	Devre ve duyu gözlemi	Formül	Ara	Enerji Görevleri: iki öneri	Açıklama ve karar	Çıkış ve eylem

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 90 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Öğretmen ne yapar ve söyler	Öğrenci ne yapar
0–10	Soru ve kavram	“Watt ile kilovatsaat aynı mı?” Hız–yol benzetmesi: güç hız gibi, enerji gidilen yol gibi; süre çarpılınca yola geçilir.	Tahmin yazar
10–30	Devre ve duyu gözlemi	Güvenlik kuralları; ekipler devreyi kurar, LED ve akkor ampulü dener.	Kurar, parlaklık ve ısı hissini kaydeder
30–40	Formül	Formül tahtada bir ÖRNEK VERİ ile birlikte çözülür. Etiket gücünün sınırı konuşulur.	Bir örneği birlikte çözer
40–50	Ara	Devreler kapatılır, piller çıkarılır	

Dakika	Bölüm	Öğretmen ne yapar ve söyler	Öğrenci ne yapar
50–70	Enerji Görevleri: iki öneri	Kurallar bölüm 6'da.	Senaryo kartlarıyla iki öneriyi hesaplar ve karşılaştırır
70–82	Açıklama ve karar	Ekipler sonuçlarını aynı birimle (kWh/hafta) sunar. “CO2e veya TL yazmak için ne gerekir?” sorusu.	Sunar, akranına bir varsayım sorusu sorar
82–90	Çıkış ve eylem	Çıkış sorusu; küçük eylem; setler toplanır	Yanıtlar, eylem seçer

Süre kontrolü: 10 + 20 + 10 + 10 + 20 + 12 + 8 = 90 dakika.

5 Öğretmenin söyleyeceği açıklamalar ve sorular

- **Güç ve enerji:** “Güç, bir anda ne kadar hızlı enerji kullanıldığını söyler; watt ile ölçülür. Enerji, bir süre boyunca toplam kullanılandır; kilovatsaat ile ölçülür.”
- **Formül:** “Watt çarpı saat, bölü 1000. ÖRNEK VERİ: 10 W'lık lamba 5 saat → 10 × 5 ÷ 1000 = 0,05 kWh.”
- **Etiketin sınırı:** “Etiket genellikle en yüksek gücü yazar. Bulduğumuz sayı bir üst tahmindir.”
- **Ampul gözlemi:** “İki ampul aynı pille yandı. Hangisi yakınında ılıklık verdi? Isı da enerjinin bir kısmının gittiği yerdir. Bu gözlem yalnız bu iki ampul için.”
- **İki öneri:** “Süreyi azaltmak hemen yapılabilir ve para gerektirmez. Cihazı değiştirmek yeni cihaz üretimi ve maliyet ister. İkisini aynı birimle, kWh/hafta ile karşılaştırın; sonra ödünleşimi yazın.”
- **Veri sınırı:** “TL için tarihli tarife, CO2e için salım katsayısı gerekir. Elimizde yoksa ‘hesaplanmadı: veri yok’ yazarız.”
- **Kaynaklar:** “Elektrik yenilenebilir kaynaklardan (güneş, rüzgâr, su) ya da yenilenemeyen kaynaklardan (kömür, doğal gaz) üretilebilir. Hangi kaynaktan geldiği, salımı etkiler.”

6 Enerji Görevleri: iki öneri (hesap etkinliği)

1. Her ekip bir senaryo kartı çeker (ör. “Sınıf projektörü ders aralarında açık kalıyor”, “Koridor lambaları gün ışığında yanıyor”). Güç ve süre değerleri ÖRNEK VERİ'dir.
2. Ekip mevcut durumun günlük ve haftalık kWh'sini hesaplar (haftada 5 gün varsayımı yazılır).
3. **Öneri 1 – süreyi azalt:** yeni saat sayısını varsayar ve hesaplar.
4. **Öneri 2 – cihazı değiştir:** kartın arka yüzündeki alternatif cihaz gücüyle hesaplar.
5. Ekip iki öneriyi kWh/hafta olarak karşılaştırır ve bir ödünleşim yazar (maliyet, yeni cihaz üretimi, uygulanabilirlik, kim sorumlu).
6. “Kapatılmaz” kartı çeken ekip (buzdolabı, sağlık cihazı, alarm, sunucu) bunu fark eder ve yeni kart çeker. Fark etmezse açıklama yapılır ve ekip yeniden dener; ceza yoktur.
7. Puan, sıralama ve hız yoktur. **Ekransız seçenek:** Etkinlik tamamen kartla yapılır; bu modülün dijital oyunu yoktur.

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılmaz	Kullanılmaz

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Öğrencinin yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	İki ampulün parlaklığını 1–3 ile puanlar; etiket W değerini okur	Gözlemi ölçekle kaydetmek	Eğitici sesli okur; büyük punto kart
İşitme	Fan sesini dinler; akranının hesabını sesli denetler	Sesin ipucu olduğunu, ölçüm olmadığını ayırmak; hata yakalamak	Yazılı hesabı yan yana karşılaştırmak
Dokunma	Eli ampule değmeden yakında tutup ılıklığı 0–2 ile puanlar	Isının da enerjinin bir parçası olduğunu sezmek	Eğitici termometreyi ampulün yanına koyar, öğrenci okur
Koku	**Kullanılmaz.**	—	—
Tat	**Kullanılmaz.**	—	—

8 Değerlendirme

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Deney ve gözlem	Devre kurulmadı, gözlem yok	Destekle kurdu, gözlem eksik	Devre kurulu; parlaklık ve ısı hissi kayıtlı; gözlemin sınırı söyleniyor
Hesap	Hesap yok veya birim yok	Formül var, hata var	Günlük ve haftalık kWh doğru ve birimli
Açıklama	W ile kWh karışık	Birini doğru tanımlıyor	İkisini ayırıyor ve etiket gücünün sınırını söylüyor
Karar	Varsayımsız öneri	İki öneri var, ödünleşim eksik	İki öneri aynı birimle karşılaştırılmış, ödünleşim ve CO2e/TL için gereken veri yazılı

Bu rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

9 Güvenlik ve erişim

- Yalnız 2 × AA pille çalışılır; şebeke, adaptör, şarj aleti, lityum pil paketi kullanılmaz.
- Kısa devre yapılmaz; pilin iki ucu tel ile doğrudan bağlanmaz. Isınan pil hemen çıkarılır ve eğitici ilgilenir.
- Yanan ampule dokunulmaz; el 2 cm uzakta tutulur. Kırılan ampul yalnız eğitici tarafından toplanır.

- Okul cihazlarının etiketleri yalnız eğitici gözetiminde, cihaz kapalı ve fişe dokunmadan fotoğraflanır.
- **Erişim:** İnce motor desteği için büyük timsah uçlar ve önceden bağlı yarım devre; hesap makinesi; sözlü sunum; parlaklık için büyük, yüksek kontrastlı ölçek kartı.

10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Gerçek yaşam:** Öğrenci evde bir cihazın etiketini yetişkinle birlikte, cihaz kapalıyken okuyabilir ve günlük kWh tahmini yapabilir. Fatura, tarife veya ev bilgisi istenmez ve toplanmaz.
- **Takip (7 gün):** Sınıf projektörü veya ışıkları için “açık kalan süre” öz kaydı (saat: başlangıç–bitiş). Kişi adı yazılmaz.
- **Takip (30 gün):** Kayıt yinelenir; iki dönem yalnız “bu sınıf, bu cihaz” için karşılaştırılır. Okul geneline genelleme yapılmaz.
- **Bağlantılı modüller:** 10_12-M10 (ulaşım ve enerji), 10_12-M11 (iddia araştırması: “enerji tasarrufu” iddiaları).

11 Materyal durumu

Materyal	Durum	Not
Etiket ve senaryo kartları (ÖRNEK VERİ), kapatılmaz kartları, parlaklık ölçeği	Mevcut (bu pakette)	Kesilebilir kart PDF'i; 5 set
Çalışma kâğıdı	Mevcut (bu pakette)	22 kopya
Devre setleri (pil yatağı, anahtar, ampul yatağı, ampuller, kablolar)	Temin edilecek	Okul fen laboratuvarında bulunabilir
Prova kaydı (LED kutbu, ampul eşleşmesi)	Hazırlanacak	Ders öncesi
Gerçek cihaz etiketi fotoğrafları	Hazırlanacak	Ekip çeker; pakette yok

12 Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
Günlük enerji ≈ (W × saat) ÷ 1000 kWh	K19	Tahmindir; etiket gücü anlık tüketim değildir
kWh, TL ve CO2e farklı büyüklüklerdir	K19	Katsayı veya tarife yoksa dönüştürülmez
İnsan faaliyetleri sera gazı salımı yoluyla ısınmaya neden olmuştur; enerji verimliliği ve talep yönetimi azaltım seçenekleridir	K01	Tek bir sınıf önerisinin etkisi hesaplanmaz
Basit devre ve elektrik üretiminde kaynak türleri ile tematik ilişki	K27, K25	Resmî eşleştirme değildir
Etkin katılım ve tartışma tasarım gerekçesi	K03, K05	Bu dersin etkisini ölçmez

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
İlişkili duyusal bilgi tasarım gerekçesi	K06	Öğrenme stilleri iddiası değildir

[K19] Virginia Cooperative Extension. Energy Series: Estimating Appliance and Home Electronic Energy Use. https://www.pubs.ext.vt.edu/2901/2901-9014/2901-9014.html — *Arama sonucunda formül metni okundu (9 Kasım 2026).*
[K01] IPCC (2023). AR6 Synthesis Report, SPM. https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/summary-for-policymakers/ — *Ana kaynak kaydı (A.1; C bölümü azaltım seçenekleri).*
[K27] T.C. MEB. TYMM Fen Bilimleri 4. Sınıf, Elektrik ve Enerji Kaynakları. https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/364 — *Açılarak kontrol edildi (9 Kasım 2026).*
[K25] T.C. MEB. TYMM Fen Bilimleri 3. Sınıf, Yaşamımızı Kolaylaştıran Elektrik. https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/339 — *Açılarak kontrol edildi.*
[K03] [K05] [K06] Pedagojik gerekçe; ana kaynak kaydına dayanır.

Kaynaklar mekanizmayı ve yaklaşımı destekler; bu özgün dersin başarısı henüz ölçülmedi.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	Pil yatağı (2 × AA) ve pil	5 + yedek pil
☐	Anahtar	5
☐	Ampul yatağı	5
☐	Küçük akkor ampul (pil gerilimine uygun)	5 + 2 yedek
☐	LED modülü (dirençli, aynı gerilime uygun)	5 + 2 yedek
☐	Timsah uçlu kablo	20
☐	Etiket ve senaryo kartları (ÖRNEK VERİ)	5 set
☐	Hesap makinesi (isteğe bağlı)	5
☐	Çalışma kâğıdı	22

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	Devre setleri (pil yatağı, anahtar, ampul yatağı, ampuller, kablolar)	Temin edilecek
☐	Prova kaydı (LED kutbu, ampul eşleşmesi)	Hazırlanacak
☐	Gerçek cihaz etiketi fotoğrafları	Hazırlanacak

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Yalnız 2 × AA pille çalışılır; şebeke, adaptör, şarj aleti, lityum pil paketi kullanılmaz.
☐	Kısa devre yapılmaz; pilin iki ucu tel ile doğrudan bağlanmaz. Isınan pil hemen çıkarılır ve eğitici ilgilenir.
☐	Yanan ampule dokunulmaz; el 2 cm uzakta tutulur. Kırılan ampul yalnız eğitici tarafından toplanır.
☐	Okul cihazlarının etiketleri yalnız eğitici gözetiminde, cihaz kapalı ve fişe dokunmadan fotoğraflanır.
☐	Erişim: İnce motor desteği için büyük timsah uçlar ve önceden bağlı yarım devre; hesap makinesi; sözlü sunum; parlaklık için büyük, yüksek kontrastlı ölçek kartı.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun “Değerlendirme” bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Deney ve gözlem 0 · 1 · 2	Hesap 0 · 1 · 2	Açıklama 0 · 1 · 2	Karar 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	



İKO SORUYOR

Bir cihazın etiketindeki watt değeri, onun bir günde ne kadar enerji kullandığını tek başına söyler mi? Süreyi kısaltmak mı, cihazı değiştirmek mi?

Çalışma kâğıdı: Watt mı, kilovatsaat mi? (10–12 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Ekip: _____

Bugün neyi keşfedeceğiz? Pilli basit bir devre kurup LED ve akkor ampulü karşılaştırmak; etiket gücü ve kullanım süresiyle günlük kWh hesaplamak; ‘süreyi azalt’ ve ‘cihazı değiştir’ önerilerini varsayımlarıyla karşılaştırmak.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 Tahminim

Watt ile kilovatsaat aynı şeyi mi ölçer?

☐ Evet ☐ Hayır ☐ Bilmiyorum

Hangi ampul daha çok ısınır?

☐ LED ☐ Akkor ☐ Aynı

2 Devre gözlemi

Ampul	Parlaklık (1–3)	Isı hissi (0–2)	Not
LED			
Akkor			

Bu gözlemin bir sınırı:

_____

_____

3 Formül

Günlük enerji (kWh) = _____ W × _____ saat ÷ 1000 =

_____ kWh:

Haftalık (5 gün) = _____ kWh

Etiket gücü cihazın her an çektiği güç müdür?

☐ Evet ☐ Hayır ☐ Her zaman değil

4 Enerji Görevleri: iki öneri

Senaryo kartımız:

_____

_____

Durum	Güç (W)	Günlük saat	Günlük kWh	Haftalık kWh
Şimdiki durum				
Öneri 1: süreyi azalt				
Öneri 2: cihazı değiştir				

Varsayımlarımız:

Ödünleşim:

5 Hesaplamadıklarımız

CO_2e hesaplamak için gereken veri:

TL hesaplamak için gereken veri:

6 Çıkış sorusu

Etiketinde 1000 W yazan bir cihaz bir günde mutlaka 1000 W × 24 saat enerji kullanır mı?

☐ Evet ☐ Hayır

Neden?

7 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sonucum

Kanıtım

☐ Kendi ölçümüm ☐ Sınıf verisi ☐ Gözlem ☐ Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

8 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

☐ Yedi gün sınıf projektörünün açık kaldığı süreyi (başlangıç–bitiş) kaydedeceğim.

☐ Evde bir cihazın etiketini yetişkinle, cihaz kapalıyken okuyup günlük kWh tahmini yapacağım.

☐ Başka: _____

Bu sayfalar öğrencilere dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Cevap anahtarı: 10_12-M07

Watt ve kWh: Hayır. Watt güçtür (bir andaki enerji kullanım hızı); kWh enerjidir (bir sürede toplam). kWh = kW × saat.

Devre gözlemi (prova ile kontrol edilmeli): Bu setlerde akkor ampulün yakınında daha belirgin ılıklık hissedilmesi beklenir. Sınır: "Yalnız bu iki ampul ve bu pil; ev lambaları için sonuç çıkarmayız." Ters gözlem dürüstçe yazılır ve olası nedeni (ör. ampul türü, süre) konuşulur.

Formül: kWh = W × saat ÷ 1000.
ÖRNEK VERİ **— okulun gerçek cihazı değildir:** Projektör 200 W, günde 6 saat → 200 × 6 ÷ 1000 = 1,2 kWh/gün; 5 günde 6 kWh.

- Öneri 1: aralarda kapatarak 4 saate indirme → 0,8 kWh/gün; 4 kWh/hafta.
- Öneri 2: 150 W'lık bir cihazla 6 saat → 0,9 kWh/gün; 4,5 kWh/hafta.
- Ödünleşim örneği: "Öneri 1 hemen ve parasız yapılabilir ama hatırlatma ister; Öneri 2 yeni cihaz üretimi ve maliyet gerektirir."

Etiket gücü: "Her zaman değil / Hayır" kabul edilir. Etiket genellikle en yüksek gücü gösterir.

Hesaplanmayanlar: CO2e için elektrik üretiminin salım katsayısı (kaynağı ve yılı belli); TL için tarihli ve kapsamı belli tarife. Bu veriler yoksa "hesaplanmadı: veri yok" tam puandır.

Çıkış sorusu (2 puan): "Hayır. Cihaz her an en yüksek gücü çekmeyebilir ve 24 saat çalışmayabilir. Gerçek kullanım süresi ve gerçek çekilen güç gerekir."

Kapatılmaz kartları: Buzdolabı, sağlık cihazı, alarm, sunucu: öneri dışıdır.

Puanlama notu: Hesap makinesi kullanımı puanı düşürmez; sözlü açıklama yazılıyla eşit puanlanır.